Integrales indefinidas

Apuntes · Tema 10 · Matemáticas II · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Primitivas

Definición: primitiva

F es una primitiva de f si $F'(x) = f(x)$. Todas las primitivas se diferencian en una constante:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

Integrar es «derivar al revés». Por eso toda integral se comprueba derivando el resultado.

Clave: linealidad

$$\int \big(af(x) + bg(x)\big)dx = a\int f(x)\,dx + b\int g(x)\,dx \qquad \text{pero } \int fg \neq \int f \cdot \int g.$$

2. Integrales inmediatas

Simple	Compuesta ($u = u(x)$)	Simple	Compuesta
$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\int u^n u'\,dx = \frac{u^{n+1}}{n+1}$	$\int \sin x\,dx = -\cos x$	$\int u'\sin u = -\cos u$
$\int \frac{1}{x}dx = \ln\lvert x\rvert$	$\int \frac{u'}{u}dx = \ln\lvert u\rvert$	$\int \cos x\,dx = \sin x$	$\int u'\cos u = \sin u$
$\int e^x dx = e^x$	$\int u'e^u\,dx = e^u$	$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x$	$\int \frac{u'}{\cos^2 u} = \tan u$
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}$	$\int u'a^u\,dx = \frac{a^u}{\ln a}$	$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x$	$\int \frac{u'}{1+u^2} = \arctan u$
$\int \frac{dx}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x}$	$\int \frac{u'}{2\sqrt{u}} = \sqrt{u}$	$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x$	$\int \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsin u$

Ojo

Para usar la versión compuesta tiene que aparecer u'. Si falta solo una constante, se ajusta: $\int x\,e^{x^2}dx = \frac{1}{2}\int 2x\,e^{x^2}dx = \frac{1}{2}e^{x^2} + C$. Si falta una x, no se puede «ajustar».

3. Cambio de variable

Se elige $t = g(x)$, se calcula $dt = g'(x)\,dx$ y se reescribe toda la integral en t. Al final se deshace el cambio.

Ejemplo: cambio de variable

$\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}dx$: con $t = e^x$, $dt = e^x dx$: $\int \frac{dt}{1+t^2} = \arctan t + C = \arctan(e^x) + C$.

4. Integración por partes

Clave: por partes

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

Elige u según ALPES: **A**rcos, **L**ogaritmos, **P**olinomios, **E**xponenciales, **S**enos (el primero de la lista es u).

Integral	Elección	Resultado
$\int xe^x\,dx$	$u=x,\ dv=e^x dx$	$xe^x - \int e^x dx = e^x(x-1)+C$
$\int x\ln x\,dx$	$u=\ln x,\ dv=x\,dx$	$\frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4}+C$
$\int \ln x\,dx$	$u=\ln x,\ dv=dx$	$x\ln x - x + C$
$\int x^2e^x\,dx$	partes **dos veces**	$e^x(x^2-2x+2)+C$
$\int e^x \sin x\,dx$	partes dos veces: integral cíclica	$\frac{e^x(\sin x-\cos x)}{2}+C$

5. Integrales racionales

Para $\int \frac{P(x)}{Q(x)}dx$:

1. Si grado $P \geq$ grado Q, se divide: $\frac{P}{Q} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$.
2. Se factoriza Q y se descompone en fracciones simples:

Raíces de Q	Descomposición
reales simples	$\frac{A}{x-a}+\frac{B}{x-b}$ → logaritmos
reales múltiples	$\frac{A}{x-a}+\frac{B}{(x-a)^2}$ → log. y potencias
complejas (x^2+px+q irreducible)	$\frac{Mx+N}{x^2+px+q}$ → log. y arcotangente

Ejemplo: raíces simples

$\int \frac{x+5}{x^2+x-2}dx$: $x^2+x-2=(x-1)(x+2)$; $\frac{x+5}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+2}$.
Con $x=1$: $6=3A \Rightarrow A=2$. Con $x=-2$: $3=-3B \Rightarrow B=-1$. $2\ln|x-1| - \ln|x+2| + C$.

6. Trigonométricas útiles

$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ $\Rightarrow$ $\int \sin^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$.
Potencias impares: $\int \sin^3 x\,dx = \int (1-\cos^2 x)\sin x\,dx = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$.